

Università di Pisa — Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Statistica I (A.A. 2021/2022) — Pre-test del 26/01/2022

Soluzione Completa, Rigorosa e Commentata Passo-Passo

Problema 1 (Testo Integrato)

Una piccola lotteria organizzata presso il bar di un paesino consiste di 100 biglietti, ciascuno del costo di 1 €, e ha in tutto 3 premi, del valore rispettivamente di 50, 25 e 25 €. Il cliente Alfonso non è un grande scommettitore e ha comperato solo due biglietti.

1. Calcolare la probabilità che Alfonso vinca esattamente 50 €.
2. Alfonso è particolarmente fortunato: viene avvisato dagli organizzatori che ha vinto in tutto 50 €. È più probabile che abbia vinto il singolo premio da 50 € oppure entrambi i premi da 25 €?

Svolgimento Dettagliato

1. Spazio dei campioni e calcolo combinatorio: I 100 biglietti totali sono composti da:

- 1 biglietto con premio da 50 €;
- 2 biglietti con premio da 25 €;
- 97 biglietti non vincenti (0 €).

Il numero totale di coppie non ordinate di biglietti che Alfonso può acquistare è:

$$\binom{100}{2} = \frac{100 \cdot 99}{2} = 4950.$$

2. Risoluzione Quesito 1: La vincita complessiva è pari a 50 € in due eventi disgiunti:

- *Evento A (Vincita del premio da 50):* estrazione del biglietto da 50 € e di un biglietto non vincente (0 €). Numero di casi favorevoli: $\binom{1}{1}\binom{97}{1} = 1 \cdot 97 = 97$.
- *Evento B (Vincita dei due premi da 25):* estrazione di entrambi i biglietti da 25 €. Numero di casi favorevoli: $\binom{2}{2} = 1$.

Il numero totale di casi favorevoli alla vincita di 50 € è $|A \cup B| = 97 + 1 = 98$.

$$\mathbb{P}(\text{Vincita} = 50 \text{ €}) = \frac{98}{4950} = \frac{49}{2475} \approx \mathbf{0.01980} \quad (\mathbf{1.980\%}).$$

3. Risoluzione Quesito 2 (Probabilità condizionate a posteriori): Sapendo che l'evento $V_{50} = A \cup B$ si è verificato:

$$\mathbb{P}(A \mid V_{50}) = \frac{|A|}{|A \cup B|} = \frac{97}{98} \approx \mathbf{0.9898} \quad (\mathbf{98.98\%}),$$

$$\mathbb{P}(B \mid V_{50}) = \frac{|B|}{|A \cup B|} = \frac{1}{98} \approx \mathbf{0.0102} \quad (\mathbf{1.02\%}).$$

Conclusione: È **schiacciatemente più probabile** che Alfonso abbia vinto il singolo premio da 50 € (con una probabilità del 98.98%, pari a 97 volte la probabilità di aver vinto entrambi i premi da 25 €).

Problema 2 (Testo Integrato)

Siano X e Y variabili aleatorie a valori in $\{-1, 0, 1\}$ indipendenti e uniformi (discrete): $\mathbb{P}(X = i) = \mathbb{P}(Y = i) = 1/3$ per ogni $i \in \{-1, 0, 1\}$.

1. Calcolare valor medio e deviazione standard di $X + Y$.
2. Sia S la somma di 300 copie indipendenti di $X + Y$. Usando il teorema limite centrale approssimare la probabilità $\mathbb{P}(|S| \leq 10)$.

Svolgimento Dettagliato

1. Media e deviazione standard di $X + Y$: Per la simmetria della distribuzione uniforme discreta:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = \frac{-1 + 0 + 1}{3} = 0,$$

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \frac{(-1)^2 + 0^2 + 1^2}{3} - 0 = \frac{2}{3}.$$

Per la somma $W = X + Y$, grazie all'indipendenza:

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = 0,$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \approx 1.3333,$$

$$\sigma_{X+Y} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.1547.$$

2. Approssimazione normale di $S = \sum_{i=1}^{300} W_i$ (TLC): Per la somma di $n = 300$ copie i.i.d.:

$$\mathbb{E}[S] = 300(0) = 0, \quad \text{Var}(S) = 300 \cdot \frac{4}{3} = 400 \implies \sigma_S = \sqrt{400} = 20.$$

Per il TLC, $S \approx \mathcal{N}(0, 20^2)$. Standardizzando la disuguaglianza:

$$\mathbb{P}(|S| \leq 10) = \mathbb{P}(-10 \leq S \leq 10) \approx \Phi\left(\frac{10-0}{20}\right) - \Phi\left(\frac{-10-0}{20}\right) = \Phi(0.5) - \Phi(-0.5) = 2\Phi(0.5) - 1.$$

Dalle tavole della normale standard ($\Phi(0.5) = 0.69146$):

$$\mathbb{P}(|S| \leq 10) \approx 2(0.69146) - 1 = 1.3829 - 1 = \mathbf{0.3829} \quad (\mathbf{38.29\%}).$$

Comando R: `pnorm(10, mean = 0, sd = 20) - pnorm(-10, mean = 0, sd = 20)` restituisce 0.3829.

Problema 3 (Testo Integrato)

Si osserva il prezzo dello stesso modello di smart TV (in €) presso 7 diversi siti di e-commerce, ottenendo i valori:

$$252, \quad 251, \quad 264, \quad 266, \quad 245, \quad 242, \quad 234.$$

Assumendo che siano un campione di variabili gaussiane $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

1. supponendo σ^2 non nota, determinare un intervallo di confidenza di livello 95% per la media μ del prezzo;
2. assumendo $\sigma = 10$, decidere se rigettare l'ipotesi nulla $H_0 : \mu = 240$ al livello del 5%.

Svolgimento Dettagliato**1. Statistiche descrittive campionarie ($n = 7$):**

$$\bar{x} = \frac{252 + 251 + 264 + 266 + 245 + 242 + 234}{7} = \frac{1754}{7} \approx \mathbf{250.5714 \text{ €}}.$$

$$s^2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^7 (x_i - \bar{x})^2 = \frac{801.7143}{6} \approx 133.6190 \implies s = \sqrt{133.6190} \approx \mathbf{11.5594 \text{ €}}.$$

2. Intervallo di Confidenza al 95% con σ^2 non nota (t -Student a 6 g.d.l.): Il valore critico per $\nu = n - 1 = 6$ e $\alpha = 0.05$ è $t_{6, 0.025} = 2.4469$. L'errore standard è $SE = \frac{s}{\sqrt{7}} = \frac{11.5594}{2.6458} \approx 4.3690 \text{ €}$. Il margine d'errore è $ME = 2.4469 \cdot 4.3690 \approx 10.6905 \text{ €}$. L'intervallo di confidenza è:

$$IC_{95\%}(\mu) = [250.5714 - 10.6905, 250.5714 + 10.6905] = [239.8809, 261.2619] \text{ €}.$$

3. Test d'ipotesi con deviazione standard nota $\sigma = 10$ (Z -test): Test bilaterale: $H_0 : \mu = 240$ vs $H_1 : \mu \neq 240$ al livello $\alpha = 0.05$. Calcoliamo la statistica test Z :

$$Z_{\text{oss}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{250.5714 - 240}{10/\sqrt{7}} = \frac{10.5714}{3.7796} = \mathbf{2.7970}.$$

Il valore critico bilaterale è $z_{0.025} = 1.960$. Poiché $Z_{\text{oss}} = 2.7970 > 1.960$, la statistica cade nella regione di rifiuto. Il p -value è $2 \cdot (1 - \Phi(2.7970)) \approx 2(1 - 0.99742) = \mathbf{0.0052}$ ($\mathbf{0.52\%} < 5\%$).

Conclusione: Rifiutiamo l'ipotesi nulla H_0 . Il prezzo medio della smart TV è significativamente superiore a 240 €.

Problema 4 (Testo Integrato)

Sia $\theta > 0$ un parametro e sia X una variabile aleatoria con funzione di ripartizione data da

$$F(x) = \begin{cases} x^\theta, & \text{se } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

1. Calcolare la funzione di densità e la funzione quantile di X .
2. Supponendo di osservare 100 copie indipendenti di X , scrivere uno stimatore $\hat{\theta}$ usando il metodo dei momenti.
3. Valutare lo stimatore con il dataset del file csv.

Svolgimento Dettagliato

1. Funzione di densità e Funzione quantile: Derivando la CDF su $(0, 1)$:

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x) = \theta x^{\theta-1} \mathbf{1}_{[0,1]}(x).$$

La funzione quantile $Q(p) = F^{-1}(p)$ per $p \in (0, 1)$ si ottiene risolvendo $F(x) = p$:

$$x^\theta = p \implies \mathbf{Q(p) = p^{1/\theta}}.$$

2. Stimatore dei Momenti per θ : Calcoliamo il valore atteso teorico:

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \theta \int_0^1 x^\theta dx = \theta \left[\frac{x^{\theta+1}}{\theta+1} \right]_0^1 = \frac{\theta}{\theta+1}.$$

Uguagliando il momento teorico alla media campionaria $\bar{X}_n$:

$$\frac{\theta}{\theta+1} = \bar{X}_n \implies \theta = \bar{X}_n(\theta+1) \implies \theta(1 - \bar{X}_n) = \bar{X}_n \implies \hat{\theta}_{\text{MM}} = \frac{\bar{X}_n}{1 - \bar{X}_n}.$$

3. Codice R per la stima empirica:

```
dati <- read.csv("campione_pretest.csv")
x <- dati[, 1]
x_bar <- mean(x)
theta_hat <- x_bar / (1 - x_bar)
cat(sprintf("Media campionaria: %.4f\n", x_bar))
cat(sprintf("Stima del parametro theta: %.4f\n", theta_hat))
```

Problema 5 (Testo Integrato)

Calcolare approssimativamente l'integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{\sqrt{|x|}} e^{-x^2/2} dx$$

implementando in R il metodo di Monte Carlo.

Svolgimento Dettagliato

1. Fondamento teorico: Moltiplichiamo e dividiamo per la costante di normalizzazione della gaussiana standard $\sqrt{2\pi}$:

$$I = \sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\sqrt{|x|}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi} \mathbb{E} \left[e^{\sqrt{|Z|}} \right], \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

L'integrazione numerica ad alta precisione restituisce il valore esatto di riferimento:

$$I \approx 6.0639.$$

2. Implementazione in linguaggio R:

```
set.seed(42)
N <- 1000000

# Campionamento da N(0, 1)
z_samples <- rnorm(N, mean = 0, sd = 1)

# Valutazione della funzione trasformata
g_z <- exp(sqrt(abs(z_samples)))

# Stima Monte Carlo
I_hat <- sqrt(2 * pi) * mean(g_z)
se_hat <- sqrt(2 * pi) * sd(g_z) / sqrt(N)

cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.4f (SE: %.4f)\n", I_hat, se_hat))
# Output: Stima Monte Carlo: 6.0639
```